

BidLive

Estimación global del proyecto

Equipo de 4 personas · 772 horas totales

1. Resumen global

El proyecto BidLive ha sido estimado en 772 horas de trabajo efectivo, repartidas de forma equitativa entre los cuatro integrantes del equipo. Cada persona asume 193 horas, cifra que ya incorpora un margen de contingencia del 15–20 % para absorber imprevistos o cambios de alcance durante el desarrollo.

Parámetro	Valor
Número de personas	4
Horas por persona	193 h
Total de horas del proyecto	772 h
Margen de contingencia incluido	15–20 %

2. Metodología de estimación

La estimación se ha estructurado en nueve áreas de trabajo bien definidas, de modo que cada integrante del equipo tenga participación tanto en frontend como en backend y en las funcionalidades críticas de la plataforma:

- Análisis y diseño
- Frontend
- Backend (Microservicios)
- Tiempo real (WebSockets)
- Base de datos
- Integración de pagos
- Testing y QA
- DevOps y despliegue
- Gestión y coordinación

Este enfoque garantiza equilibrio en la carga de trabajo, experiencia transversal en la arquitectura de microservicios, desarrollo compartido de las funcionalidades más críticas y una implementación colaborativa del sistema en tiempo real con control de concurrencia, pasarela de pagos y despliegue contenerizado.

3. Distribución por persona

La siguiente tabla recoge el desglose de horas de cada integrante por área de trabajo:

Área de trabajo	Hugo	Jordi	Roberto	Edu
Frontend	50 h	45 h	40 h	45 h
Backend (Microservicios)	45 h	50 h	60 h	55 h
WebSockets / Tiempo real	30 h	25 h	35 h	30 h
Base de datos	20 h	20 h	15 h	25 h
Integración de pagos	10 h	10 h	10 h	10 h
Testing y QA	23 h	28 h	18 h	13 h
DevOps y gestión	15 h	15 h	15 h	15 h
TOTAL	193 h	193 h	193 h	193 h

4. Listado de user stories

A continuación se recoge el conjunto completo de las 23 user stories, con su estimación individual y los responsables asignados:

ID	User Story	Horas	Responsables	Responsable US
US-1	Registro de usuario	20 h	<i>Roberto</i>	<i>Usuari NO registrat</i>
US-2	Inicio de sesión	15 h	<i>Roberto</i>	<i>Usuari registrat</i>
US-3	Gestión de perfil	20 h	<i>Jordi</i>	<i>Usuari registrat (Comprador/venedor)</i>
US-4	Sistema de reputación	20 h	<i>Edu</i>	<i>Usuari registrat (comprador/venedor)</i>
US-5	Crear subasta Live	35 h	<i>Jordi</i>	<i>Venedor</i>
US-6	Crear subasta rápida	25 h	<i>Hugo</i>	<i>Venedor</i>
US-7	Iniciar subasta	20 h	<i>Hugo</i>	<i>Venedor</i>
US-8	Moderación de chat	15 h	<i>Jordi</i>	<i>Venedor</i>
US-9	Finalización automática	20 h	<i>Roberto</i>	<i>Sistema</i>
US-10	Acceso a Bid Room	25 h	<i>Roberto</i>	<i>Comprador</i>
US-11	Pujar en tiempo real	40 h	<i>Hugo</i>	<i>Comprador</i>

ID	User Story	Horas	Responsables	Responsable US
US-12	Extensión anti-sniping	10 h	Roberto	Sistema
US-13	Feedback visual en sala	20 h	Roberto	Comprador
US-14	Chat en vivo	20 h	Edu	Comprador
US-15	Feed principal	30 h	Hugo	Comprador
US-16	Búsqueda y filtros	25 h	Edu	Comprador
US-17	Sistema de favoritos	20 h	Jordi	Comprador
US-18	Sistema de notificaciones	25 h	Edu	Usuari registrat (Comprador / Vendedor)
US-19	Declaración de ganador	15 h	Hugo	Sistema
US-20	Procesamiento de pago	25 h	Hugo	Comprador
US-21	Cancelación por impago	15 h	Edu	Admin
US-22	Historial de transacciones	20 h	Jordi	Usuari registrat (Comprador / Vendedor)
US-23	Cartera Virtual	30h	Jordi	Comprador

5. Desarrollo detallado de user stories

Cada user story se describe a continuación con su criterio funcional y los responsables de su implementación.

US-1 — Registro de usuario (20 h) Como visitante de la app sin rol definido previo, quiero tener la posibilidad de registrarme en la plataforma introduciendo mis datos personales para poder participar en subastas. Sin registro, el usuario tiene acceso visual a todas las subastas pero no puede interactuar con sus funcionalidades.

Descripción funcional:

- Formulario con email, nombre de usuario y contraseña.
- Validación de datos en frontend y backend.
- Persistencia en base de datos.
- Generación de token de autenticación.

Criterios de aceptación:

- ☒ El formulario contiene todos los inputs requeridos: email, nombre de usuario y contraseña.
- ☒ Los campos aplican validación en tiempo real: formato de email correcto, contraseña con mínimo 6 caracteres y nombre de usuario sin caracteres especiales.
- ☒ Si el email o el nombre de usuario ya existen en la base de datos, se muestra un mensaje de error descriptivo sin limpiar el formulario.

- ☒ ~~Al completar el registro correctamente, se persisten los datos en la base de datos y se redirige al usuario a la pantalla principal con sesión iniciada.~~
- ☒ ~~Se genera y almacena un token JWT válido asociado al nuevo usuario.~~
- ☒ ~~El diseño de la pantalla de registro está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.~~

Responsables: Hugo (10 h) / Jordi (10 h)

US-2 — Inicio de sesión (15 h) Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta y a todas las funcionalidades de la plataforma. Sin sesión activa, el acceso queda limitado a la visualización del feed.

Descripción funcional:

- Formulario de login con email y contraseña.
- Validación de credenciales contra la base de datos.
- Generación y gestión del token JWT.
- Control de sesiones y seguridad básica.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~El formulario de login contiene los campos email y contraseña.~~
- ☒ ~~Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error genérico sin especificar cuál campo falla (por seguridad).~~
- ☒ ~~Tras un inicio de sesión exitoso, se genera un token JWT y el usuario es redirigido a la pantalla principal.~~
- ☒ ~~El token JWT se almacena de forma segura y se incluye en las peticiones posteriores al backend.~~
- ☒ ~~Existe un mecanismo de cierre de sesión que invalida el token en cliente.~~
- ☒ ~~El diseño de la pantalla de login está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.~~

Responsables: Jordi (10 h) / Hugo (5 h)

US-3 — Gestión de perfil (20 h) Como usuario autenticado, quiero editar mi información personal para mantener mis datos actualizados y ofrecer una imagen de confianza a otros participantes de la plataforma.

Descripción funcional:

- Edición de nombre de usuario, imagen de perfil y datos básicos.
- Actualización de datos en la base de datos.
- Visualización pública del perfil actualizado.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~El usuario puede acceder a su perfil y editar nombre, imagen y datos básicos desde una pantalla dedicada.~~
- ☒ ~~Los cambios se persisten correctamente en la base de datos al confirmar la edición.~~

- ☒ ~~La imagen de perfil admite subida de archivo; si el formato no es válido, se muestra un mensaje de error.~~
- ☒ ~~Los datos actualizados se reflejan inmediatamente en el perfil público del usuario.~~
- ☒ ~~No es posible guardar un nombre de usuario que ya esté en uso por otro usuario.~~
- ☒ ~~El diseño de la pantalla de perfil está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.~~

Responsables: Jordi (15 h) / Edu (5 h)

US-4 — Sistema de reputación (20 h) Como usuario(ya sea vendedor o comprador), quiero poder visualizar la reputación de los vendedores en la plataforma para tomar decisiones informadas antes de participar en sus subastas.

Descripción funcional:

- Cálculo automático de la reputación tras transacciones completadas.
- Almacenamiento del valor de reputación en la base de datos.
- Visualización de la reputación en el perfil y en las tarjetas de subasta.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~La reputación del vendedor se calcula automáticamente al completarse una transacción y se actualiza en la base de datos.~~
- ☒ ~~La reputación se muestra visualmente en el perfil del usuario y en las tarjetas de subasta asociadas a ese vendedor.~~
- ☒ ~~Un usuario que no haya vendido nada muestra un estado de reputación neutro o vacío.~~
- ☒ ~~El cálculo de reputación no puede ser manipulado directamente por el usuario.~~
- ☒ ~~Los cambios en la reputación tras una nueva transacción se reflejan en un plazo máximo de 5 minutos.~~

Responsables: Jordi (10 h) / Edu (10 h)

US-5 — Crear subasta Live (35 h) Como vendedor autenticado, quiero crear una subasta en directo con transmisión en tiempo real para presentar mi producto a los compradores de forma dinámica e interactiva.

Descripción funcional:

- Formulario de creación con título, descripción, precio inicial y duración.
- Persistencia de la subasta en la base de datos.
- Preparación y reserva de la sala en tiempo real antes del inicio.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~El formulario de creación incluye todos los campos obligatorios: título, descripción, precio inicial y duración.~~
- ☒ ~~Si algún campo obligatorio está vacío o tiene un formato incorrecto, se muestra un mensaje de validación antes de permitir el envío.~~

- ☒ Al confirmar la creación, la subasta queda almacenada en la base de datos con estado "programada".
- ☐ Se reserva una sala WebSocket asociada a la subasta que estará lista para activarse en el momento del inicio.
- ☐ La subasta creada aparece en el feed del vendedor con los datos introducidos.
- ☐ El diseño de la pantalla de creación está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.

Responsables: Jordi (15 h) / Edu (20 h)

US-6 — Crear subasta rápida (25 h) Como vendedor autenticado, quiero crear una subasta sin streaming para publicar mi producto de forma ágil y que los compradores puedan pujar sin necesidad de transmisión en directo.

Descripción funcional:

- Subida de una o varias imágenes del producto.
- Configuración del precio inicial e incremento mínimo de puja.
- Publicación inmediata en el feed principal.

Criterios de aceptación:

- ☐ El formulario permite subir al menos una imagen del producto; se valida el formato y el tamaño máximo del archivo.
- ☐ Los campos de precio inicial e incremento mínimo son obligatorios y solo aceptan valores numéricos positivos.
- ☐ Al confirmar la creación, la subasta se publica en el feed con estado "activa" y los datos introducidos.
- ☐ Si la subida de imagen falla, se muestra un mensaje de error y no se crea la subasta.
- ☐ El diseño de la pantalla de creación de subasta rápida está implementado y es coherente con el sistema de diseño.

Responsables: Hugo (10 h) / Edu (15 h)

US-7 — Iniciar subasta (20 h) Como vendedor autenticado, quiero iniciar una subasta que he creado previamente para abrir la sala a los compradores y dar comienzo al proceso de puja en tiempo real.

Descripción funcional:

- Cambio de estado de la subasta a "activa" en la base de datos.
- Activación de la conexión WebSocket de la sala.
- Inicio del contador regresivo visible para todos los participantes.

Criterios de aceptación:

- ☐ El vendedor puede iniciar una subasta desde su panel, siempre que esté en estado "programada".

- ☐ Al iniciar, el estado de la subasta cambia a "activa" en la base de datos de forma inmediata.
- ☐ La conexión WebSocket de la sala se activa y los usuarios conectados reciben la señal de inicio.
- ☐ El contador regresivo empieza a correr en tiempo real y es visible para todos los participantes en la sala.
- ☐ No es posible iniciar una subasta que ya esté activa o cerrada.

Responsables: Roberto (10 h) / Hugo (10 h)

US-8 — Moderación de chat (15 h) Como vendedor autenticado y propietario de la subasta, quiero poder moderar el chat de la sala en tiempo real para garantizar un entorno de comunicación respetuoso durante la subasta.

Descripción funcional:

- Eliminación de mensajes individuales del chat.
- Bloqueo temporal de usuarios del chat.
- Gestión de la moderación en el servidor.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~El vendedor puede eliminar cualquier mensaje del chat desde su vista de moderador; el mensaje desaparece para todos los usuarios en tiempo real.~~
- ☒ ~~El vendedor puede bloquear temporalmente a un usuario del chat; el usuario bloqueado no puede enviar mensajes durante el tiempo definido.~~
- ☒ ~~Las acciones de moderación se procesan en el servidor y no pueden ser anuladas por el usuario moderado.~~
- ☒ ~~El usuario bloqueado recibe una notificación visible indicando que ha sido silenciado temporalmente.~~
- ☒ ~~El historial de moderación queda registrado en el servidor para consulta del vendedor.~~

Responsables: Jordi (8 h) / Roberto (7 h)

US-9 — Finalización automática (20 h) Como sistema, quiero cerrar automáticamente una subasta al expirar el tiempo establecido para garantizar que el proceso de puja tiene un cierre limpio y sin intervención manual.

Descripción funcional:

- Validación de la última puja registrada al finalizar el tiempo.
- Declaración automática del ganador.
- Bloqueo inmediato de nuevas pujas.

Criterios de aceptación:

- ☐ Cuando el contador regresivo llega a cero, no se permitirán más pujas.
- ☐ No se aceptan nuevas pujas una vez alcanzado el cierre; cualquier intento es rechazado con un mensaje de error.

- ☐ Se registra la última puja válida y se identifica al pujador como ganador provisional.
- ☐ Todos los usuarios en la sala reciben una notificación en tiempo real indicando el cierre de la subasta.
- ☐ El proceso de cierre es resistente a condiciones de alta concurrencia: en caso de empate de timestamps, se toma la puja registrada primero en el servidor.
- ☐

Responsable: Roberto (20 h)

US-10 — Acceso a Bid Room (25 h) Como comprador, quiero acceder a la sala de subasta activa para visualizar en tiempo real el precio actual, el historial de pujas y el estado del contador.

Descripción funcional:

- Conexión a la sala vía WebSocket al entrar.
- Sincronización del precio actual y del contador.
- Visualización del historial de pujas ordenado.

Criterios de aceptación:

- ☐ Al acceder a la sala, el usuario se conecta automáticamente al canal WebSocket de la subasta.
- ☐ El precio actual y el tiempo restante se sincronizan inmediatamente al conectarse, sin necesidad de recargar la página.
- ☐ El historial de pujas se muestra ordenado del más reciente al más antiguo, con nombre de pujador y cantidad. Se tiene que ver claramente en algún rincón de la interficie
- ☐ Si la conexión WebSocket se interrumpe, el sistema intenta reconectarse automáticamente.
- ☐ Un usuario no autenticado que intente acceder a la sala es redirigido al registro o login.
- ☐ El diseño de la Bid Room está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.

Responsables: Roberto (10 h) / Edu (15 h)

US-11 — Pujar en tiempo real (40 h) Como comprador autenticado dentro de una Bid Room activa, quiero poder realizar una puja instantáneamente mediante un botón rápido para competir por el artículo subastado.

Descripción funcional:

- Validación del incremento mínimo sobre la puja actual.
- Control de concurrencia para evitar pujas simultáneas conflictivas.
- Actualización del precio en tiempo real para todos los usuarios de la sala.

Criterios de aceptación:

- ☐ El botón de puja está disponible y activo únicamente mientras la subasta está en curso.
- ☐ Al pulsar el botón, se envía automáticamente una puja equivalente al precio actual más el incremento mínimo.
- ☐ Si dos usuarios pujan simultáneamente, el servidor valida y acepta solo la primera recibida; la segunda recibe un mensaje de error con el precio actualizado.
- ☐ El precio actualizado se propaga a todos los usuarios de la sala en menos de 500 ms.
- ☐ Un usuario no puede pujar por debajo del precio actual más el incremento mínimo.
- ☐ Si el usuario ya es el pujador más alto, el botón se deshabilita o muestra un estado visual diferenciado.

Responsables: Roberto (25 h) / Hugo (15 h)

US-12 — Extensión anti-sniping (10 h) Como sistema, quiero extender automáticamente el tiempo de la subasta cuando se registra una puja en los últimos segundos para evitar que los compradores ganen por un golpe de mano en el último instante.

Descripción funcional:

- Detección de puja registrada en el tramo final del contador.
- Incremento automático del contador de tiempo.
- Notificación a todos los usuarios de la sala sobre la extensión.

Criterios de aceptación:

- ☐ Si se registra una puja cuando restan 10 segundos o menos, el contador se amplía automáticamente un tiempo predefinido (p.ej. 15 segundos).
- ☐ La extensión puede activarse múltiples veces en el mismo tramo final si siguen llegando pujas.
- ☐ Todos los usuarios en la sala reciben una notificación visual inmediata indicando que el tiempo ha sido extendido.
- ☐ El nuevo tiempo del contador queda sincronizado en tiempo real para todos los participantes.

Responsable: Roberto (10 h)

US-13 — Feedback visual en sala (20 h) Como comprador pujando en una Bid Room, quiero recibir avisos visuales claros cuando otro participante me supera en la puja para poder reaccionar a tiempo.

Descripción funcional:

- Notificación visual inmediata al ser superado.
- Cambio de estado visual del propio campo de puja.
- Animaciones indicativas del cambio de precio.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~Cuando un usuario es superado en la puja, recibe una notificación visual destacada (banner, toast o cambio de color) en menos de 500 ms.~~
- ☒ ~~El estado de la puja del usuario se actualiza visualmente de forma clara: diferencia entre "puja ganadora" y "superado".~~
- ☒ ~~La animación de cambio de precio es perceptible pero no interfiere con la interacción del usuario.~~
- ☒ ~~El feedback visual es coherente y accesible (contraste suficiente, no depende únicamente del color).~~
- ☒ ~~El diseño de todos los estados visuales está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.~~

Responsable: Roberto (20 h)

US-14 — Chat en vivo (20 h) Como comprador dentro de una Bid Room activa, quiero poder interactuar con otros participantes mediante un chat en tiempo real para generar un entorno más dinámico durante la subasta.

Descripción funcional:

- Envío y recepción de mensajes vía WebSocket.
- Identificación del remitente en cada mensaje.
- Persistencia opcional de mensajes en base de datos.

Criterios de aceptación:

- ☒ ~~El usuario puede escribir y enviar mensajes desde el chat de la sala; el mensaje aparece para todos los participantes en menos de 500 ms.~~
- ☒ ~~Cada mensaje muestra el nombre de usuario del remitente y la hora de envío.~~
- ☒ ~~Los mensajes vacíos o compuestos solo de espacios no se envían.~~
- ☒ ~~El chat muestra los mensajes más recientes y permite hacer scroll para ver el historial.~~
- ☒ ~~El diseño del chat está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.~~

Responsables: Hugo (10 h) / Edu (10 h)

US-15 — Feed principal (30 h) Como comprador, quiero visualizar un listado de subastas activas en la pantalla principal para descubrir oportunidades de compra de forma rápida y ordenada.

Descripción funcional:

- Listado de subastas activas con información básica de cada una.
- Ordenación por estado y relevancia.
- Conexión con el backend para actualización dinámica del feed.

Criterios de aceptación:

- ☐ El feed muestra todas las subastas activas con: imagen, título, precio actual, tiempo restante y estado.

- ☐ Las subastas se ordenan por defecto mostrando primero las más próximas a finalizar.
- ☐ El feed se actualiza de forma dinámica sin recargar la página cuando hay cambios de estado en las subastas.
- ☐ Si no hay subastas activas, se muestra un estado vacío con un mensaje descriptivo.
- ☐ El diseño del feed está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.

Responsables: Hugo (15 h) / Edu (15 h)

US-16 — Búsqueda y filtros (25 h) Como comprador, quiero poder filtrar y buscar subastas por categoría, precio u otros criterios para encontrar rápidamente los artículos que me interesan.

Descripción funcional:

- Barra de búsqueda por texto libre.
- Filtros dinámicos por categoría y rango de precio.
- Consulta optimizada en base de datos con actualización instantánea de resultados.

Criterios de aceptación:

- ☐ La barra de búsqueda filtra las subastas por título o descripción en tiempo real conforme el usuario escribe.
- ☐ Los filtros de categoría y rango de precio son acumulables y se pueden combinar entre sí.
- ☐ Los resultados se actualizan sin recargar la página cada vez que se modifica un filtro.
- ☐ Si ninguna subasta coincide con los filtros aplicados, se muestra un mensaje de "sin resultados" descriptivo.
- ☐ Los filtros activos quedan visualmente indicados y pueden eliminarse de forma individual.

Responsables: Edu (20 h) / Jordi (5 h)

US-17 — Sistema de favoritos (20 h) Como comprador autenticado, quiero poder guardar subastas como favoritas para revisarlas posteriormente o recibir notificaciones sobre ellas sin tener que buscarlas de nuevo.

Descripción funcional:

- Guardado de subastas en favoritos mediante un botón de acción.
- Visualización de subastas guardadas en una sección específica.
- Eliminación de subastas de favoritos.

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario puede añadir o eliminar una subasta de favoritos desde la tarjeta del feed o desde la propia sala de subasta.

- ☐ El estado del botón de favorito (activo/inactivo) se refleja visualmente de forma inmediata.
- ☐ Las subastas marcadas como favoritas aparecen en una sección "Mis favoritos" accesible desde el perfil.
- ☐ Al eliminar un favorito, desaparece de la sección sin necesidad de recargar la página.
- ☐ Los favoritos se persisten en la base de datos y están disponibles en futuras sesiones del usuario.

Responsables: Jordi (10 h) / Hugo (10 h)

US-18 — Sistema de notificaciones (25 h) Como usuario autenticado(ya se comprador o vendedor), quiero recibir notificaciones relevantes sobre la actividad de las subastas en las que participo o tengo guardadas como favoritas para no perder ninguna oportunidad.

Descripción funcional:

- Notificación al ser superado en una puja.
- Aviso cuando una subasta favorita está a punto de comenzar o finalizar.
- Gestión de preferencias de notificación.

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario recibe una notificación visible cuando otro participante supera su puja.
- ☐ El usuario recibe una notificación cuando una subasta marcada como favorita inicia o le quedan menos de 5 minutos para finalizar.
- ☐ El usuario puede gestionar sus preferencias de notificación desde su perfil (activar/desactivar tipos de aviso).
- ☐ Las notificaciones se muestran de forma no intrusiva y no interrumpen la interacción principal del usuario.
- ☐ Las notificaciones no leídas quedan marcadas y accesibles desde un centro de notificaciones.

Responsables: Edu (10 h) / Jordi (15 h)

US-19 — Declaración de ganador (15 h) Como timer, quiero declarar automáticamente al ganador de una subasta una vez que ha finalizado para iniciar el proceso de pago de forma ordenada.

Descripción funcional:

- Verificación de la última puja válida al cierre.
- Actualización del estado de la subasta a "ganada".
- Notificación automática al usuario ganador.

Criterios de aceptación:

- ☐ Al cerrar la subasta, el sistema identifica automáticamente al pujador con la oferta más alta válida como ganador.
- ☐ El estado de la subasta se actualiza a "ganada" en la base de datos y se asocia al usuario ganador.
- ☐ El ganador recibe una notificación inmediata (in-app y/o email) con los detalles del artículo ganado y las instrucciones de pago.
- ☐ Todos los participantes de la sala visualizan quién ha ganado la subasta al finalizar.
- ☐ Si la subasta finaliza sin ninguna puja válida, el estado cambia a "desierta" y no se declara ganador.

Responsable: Roberto (15 h)

US-20 — Procesamiento de pago (25 h) Como ganador de una subasta(comprador), quiero poder realizar el pago del artículo ganado de forma segura dentro de la plataforma para completar la transacción sin salir de la aplicación.

Descripción funcional:

- Integración con pasarela de pago externa.
- Gestión de respuestas de éxito y error de la pasarela.
- Actualización del estado de la transacción en base de datos.

Criterios de aceptación:

- ☐ El ganador accede a una pantalla de pago segura con el resumen del artículo y el importe total.
- ☐ El proceso de pago está integrado con la pasarela seleccionada y los datos de tarjeta nunca se almacenan en los servidores de la plataforma.
- ☐ Si el pago se completa con éxito, el estado de la transacción se actualiza a "pagada" y el usuario recibe una confirmación.
- ☐ Si el pago falla, se muestra un mensaje de error descriptivo y el usuario puede reintentar sin perder su condición de ganador.
- ☐ El vendedor recibe una notificación cuando el pago ha sido procesado correctamente.
- ☐ El diseño de la pantalla de pago está implementado y es coherente con el sistema de diseño de la aplicación.

Responsables: Edu (15 h) / Hugo (10 h)

US-21 — Cancelación por impago (15 h) Como admin, quiero poder cancelar automáticamente una subasta ganada si el comprador no realiza el pago dentro del plazo establecido para proteger al vendedor y mantener la integridad de la plataforma.

Descripción funcional:

- Control del tiempo límite de pago tras la declaración del ganador.
- Cambio de estado de la subasta a "cancelada por impago".
- Posible penalización en la reputación del comprador.

Criterios de aceptación:

- ☐ Si el ganador no realiza el pago en el plazo definido (p.ej. 24 horas), la subasta cambia automáticamente a estado "cancelada por impago".
- ☐ El vendedor recibe una notificación cuando se produce la cancelación por impago.
- ☐ La reputación del comprador se penaliza automáticamente tras la cancelación.
- ☐ El comprador recibe un aviso antes de que expire el plazo recordándole que debe completar el pago.
- ☐ El proceso de cancelación es automático y no requiere intervención manual del vendedor ni del administrador.

Responsable: Edu (15 h)

US-22 — Historial de transacciones (20 h)

Como usuario autenticado(ya sea vendedor o comprador), quiero consultar el historial de mis compras y ventas en la plataforma para llevar un seguimiento de mi actividad y resolver cualquier disputa.

Descripción funcional:

- Listado paginado de transacciones del usuario.
- Estados diferenciados por tipo y fase de la transacción.
- Filtrado por tipo de operación (compra/venta) y rango de fechas.

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario puede acceder a su historial de transacciones desde su perfil.
 - ☐ El listado muestra para cada transacción: artículo, importe, fecha, tipo (compra/venta) y estado.
 - ☐ El historial está paginado; se cargan registros adicionales al hacer scroll o al pulsar "cargar más".
 - ☐ El usuario puede filtrar el historial por tipo de operación (compras, ventas) y por rango de fechas.
 - ☐ Si el usuario no tiene transacciones, se muestra un estado vacío descriptivo.
-

US-23 — Sistema de Cartera Virtual (Wallet) y Control de Saldo (30 h)

Como comprador autenticado, quiero disponer de una cartera virtual dentro de la plataforma para recargar saldo real y poder pujar con fondos garantizados.

Descripción funcional:

- Creación de una entidad "Wallet" asociada a cada usuario en la base de datos.
- Integración de un sistema de recarga de saldo mediante pasarela de pago.
- Validación en tiempo real del saldo disponible antes de procesar cada puja en la Bid Room.
- Bloqueo de saldo (escrow) cuando el usuario es el pujador más alto.

Criterios de aceptación:

- ☐ El usuario puede añadir dinero a su cartera (mínimo 5€) mediante tarjeta o transferencia. El saldo se actualiza inmediatamente tras la confirmación de la pasarela.
- ☐ Al intentar realizar una puja, el sistema verifica en menos de 100ms si el usuario tiene Saldo Disponible $\geq$ Puja Intencionada.
- ☐ Prevención de Pujas "Fake" ya que si el saldo es insuficiente, el botón de puja se desactiva visualmente y muestra el mensaje: "Saldo insuficiente para esta puja".
- ☐ Mientras un usuario sea el ganador provisional, la cantidad de su puja queda en estado "Bloqueado". No puede gastar ese dinero en otra subasta ni retirarlo hasta que alguien supere su puja o gane la subasta.
- ☐ El historial de la cartera debe registrar cada movimiento (Recarga, Gasto, Devolución por puja superada) con un ID de transacción único para evitar errores de duplicidad.

Responsables: *Edu (15 h) / Hugo (15 h)*

Hem fet una petita búsqueda per veure si avui en dia existeix un projecte amb les mateixes idees que les nostres, i sí. **Whatnot**. Mirant com funciona aquella aplicació, podem veure que la idea d'ells es vendre productes en directe amb l'única opció de comprar, sense opció de puja. Aquella aplicació funciona fent un directe ensenyant el producte i els compradors tenen l'opció de comprar-lo directament des de aquella pàgina

El que sería innovació és el fet de fer puges, en comptes de vendre un producte pel seu preu.

Ens centrarem en tenir una **latència zero**, que és un dels problemes del **WhatNot**.

Nuestra innovación es crear competitividad y espectáculo a la hora de hacer una puja. Ya que los usuarios "luchan" entre ellos para llevarse la compra al mejor precio posible.